新冠肺炎疫情与科技谦逊主义

◎ 刘永谋

脆弱的是人类，不是生命。如果不敬畏自然，不顺应环境，为所欲为，人类很快就会把自己灭绝。敬畏自然，并不是人类道德优越性的宣示，而是保命存身的明智之举。新冠肺炎疫情提醒我们，从科学狂妄主义转到科学谦虚主义，才符合推进中国特色社会主义建设事业不断向前发展的实际。

全球新冠肺炎疫情尚未结束，但与疫情防控相关的各种医学知识，如病毒学、传染病学、公共卫生学等的实际运用，却引起了学界的注意和反思。越来越多的人主张重新看待科学在处理人与自然关系中的作用，大家越来越认可我所谓的“环境问题的科技谦逊主义”。它主要包括三个基本立场：一是客观看待科技的力量，二是要从“征服自然”彻底转向“敬畏自然”，三是从保护环境转向保证人类种族延续。

一、客观看待科技的力量

随着现代科技越来越发达，人类感觉自己手握利器，敬畏之心越来越小，结果被自然残酷“打脸”。这是此次新冠肺炎疫情给人类最深刻的教训之一。我们对病毒世界了解还很少，现代医学面对传染病远远没有大家想象的那么强大。

我们对病毒的确有误解。Virus（病毒）这个词源自罗马时代，一开始意思是蛇的毒液或人的精液，同时被赋予毁灭和创造两层相反的意思，后来指代任何神秘传播的东西，具有传染性，不一定是毒物。中文将之译为“病毒”，容易让人认为它是某种“躲”在黑暗角落的、罕见的、有毒的“坏东西”。这是彻彻底底的误解。实际上，病毒无处不在，而且也不都是“坏东西”。

海洋、沙漠、空气，南极冰川、青藏高原，动植物身上，细菌之中，人体之内，病毒无处不在。有专门以细菌为宿主的噬菌体，还有以巨型病毒为宿主的噬病毒体，它们都属于病毒。病毒学在20世纪才建立起来，人类对病毒的了解还很不够。就目前的了解看，病毒的种类和数量应该远远超过地球上的其他生命体。科学家估计，一千克海洋沉积物中平均有5000种病毒，整个海洋中有1×10^{31}个病毒颗粒，把它们挨个排列，长度可以达到4200万光年。这是多么惊人的一个数字！要知道：病毒比细菌还小，而光一秒“走”30万公里。

不是所有病毒都会伤害人类，大多数病毒一直与人类和平相处。健康人的身体中有大量的病毒，有研究表明健康人的肺中平均有174种病毒，却并没有让人染上肺炎或其他疾病。在人类基因组中，可以发现成千上万的病毒基因的痕迹，内源性逆转录病毒DNA片段就近10万个，占到人类DNA总量的8%。如果没有病毒基因，人类甚至无法完成基本的生殖活动。

病毒在地球中存在已经数十亿年之久，对于整个生物圈不仅必不可少，而且贡献巨大。空气中氧气的一部分，是海洋中的病毒和细菌共同生产的，这改变了大气成分，调节了地球温度，为有氧生物提供了基本生存条件。在漫长的地球历史中，病毒在不同的物种之间传递基因，对所有生命的演化产生了深远影响。有科学家甚至猜测，地球上生命可能是40亿年前从病毒起源的。

因此，病毒既没有“躲着”，也不全是毒物，而是与人类共生共存。

不光对病毒无知，大家对传染病的了解也非常缺乏。

在很多人的认知中，新冠肺炎之前的传染病主要是非典疫情，似乎大的传染病17年才发生一次，概率很小。实际上，传染病暴发的频率远比这要高得多，大小规模的疫情一直在此起彼伏。流感病毒季节性暴发，每年感染全球10%～20%的人口，杀死数十万人的性命，而艾滋病每年死亡人数在百万以上。

过去10年中，新病毒导致的全球关注的疫情至少有：非洲埃博拉疫情、中东呼吸综合征疫情、东南亚西尼罗河病毒变种疫情和美国甲型流感疫情，猪流感、禽流感、手足口病、非洲猪瘟等也不断出现在国内媒体上。总之，认为传染病很罕见的观点是错误的。

再一个，很多人对现代医学治疗传染病的威力过于乐观。病毒遗传物质复制非常不稳定，因此变异速度极快，这导致现在研制疫苗的速度远跟不上病毒进化的节奏。比如乳头瘤病毒可能导致宫颈癌，现在已研制出疫苗，但实际上疫苗只针对两种病毒，而可能致癌乳头瘤的病毒还有其他13种。比如很多人一感冒就吃抗生素，其实这对致病的鼻病毒并没什么作用，抗生素主要对付的是细菌感染，面对病毒只能起到安慰剂的作用。

最近一些年，病毒学家开始重视动物病毒研究，想预测下次流感季的危险病毒，提前做准备，但是现在效果还需提高。科学家越研究，越发现动物病毒种类惊人，也不知道哪些会造成瘟疫，更不知道何时瘟疫会暴发。有些病毒一直很温和，可能突然变异后，就开始攻击人类。有些致命病毒则可能毒性减弱，最后和人类“和平”相处。所以，单靠抗病毒药物和疫苗来杀灭病毒，远比想象的要困难。

二、从“征服自然”彻底转向“敬畏自然”

新冠肺炎疫情告诉我们，人类没有那么伟大，在自然面前我们还很渺小。面对新冠病毒，面对SARS病毒，面对自然界，人类要重新学会像先民一样敬畏自然。

在疫情期间，我读了一些与病毒和传染病相关的书籍，其中有本《血疫：埃博拉的故事》（以下简称《血疫》），我印象最深刻。最大的感触是：招惹病毒绝对是“惊悚”的事情，“敬畏自然”不是一句漂亮话，而是人类能繁衍生息、社会能长治久安的基础。

2019年5月，《血疫》被改编为同名电视剧，被划归为惊悚片，豆瓣给出相当高的8.1分。它原名*Hot Zone*，意思是“热点地区”，中文名“血疫”翻译得更精彩，散发着紧张到令人心悸的危险气息，但最为传神的当属电视剧中文译名：“埃博拉浩劫”。

在人类有了解的病毒中，埃博拉一般被认为是最致命的，扎伊尔埃博拉致死率达到90%以上。埃博拉传染性极强，血液中5到10个病毒粒子就能在人体内暴发。少量埃博拉进入中央空调系统，足以杀死一幢大楼中的所有人。它专门杀死灵长类动物包括人类，又可以跨物种传播，至今不知道它的原始宿主。埃博拉的危险性，有个形象比喻：“人命的黑板刷”，还有个直白对比：与埃博拉相比，艾滋病像儿童玩具。

每一次埃博拉在人类社会登场，都造成巨大恐慌。它本来存在于非洲原始丛林中，拜频繁、密集和高效的全球物资和人员流动网络所赐，才得以走出非洲，出现在德国马尔堡和美国华盛顿近郊。如此致命的病毒，竟然不是遥远传说，而是置身文明社会。不用看书看剧，对比一下新冠肺炎疫情，就可以想象到这会导致怎样的结果。

后来，菲律宾猴群中也暴发埃博拉疫情，科学家至今没搞懂埃博拉如何从非洲腹地来到东南亚热带雨林。总之，埃博拉神出鬼没，如杀手一般潜伏，伺机突然暴起，无情杀戮人类。

包括埃博拉病毒、艾滋病毒在内的许多致命病毒，都源自人迹罕至的原始森林中。它们的历史远比人类要长久，埃博拉几乎与地球同样

古老。亿万年来，它们生存于蛮荒之中，与人类文明泾渭分明。如果不是人类破坏丛林，进入病毒栖息地，它们怎么会出现在人类世界呢？可以说，并不是病毒侵犯我们，而是我们狂妄地侵犯了病毒。

再往深里思考，致命病毒是不是地球针对人类的免疫反应呢？病毒不断复制，威胁宿主的健康和生命，人体免疫系统会对病毒发动攻击。工业革命以来，人类像病毒一般大量繁殖。《血疫》的作者怀疑，地球生物圈能否承受50亿人口，而今天世界人口已达到76亿。

除了不断复制，人类还像病毒一样对自然环境进行破坏，消耗和浪费自然资源，灭绝其他物种，污染空气、水和土壤。地球的免疫系统会容忍病毒一样的人类破坏生物圈吗？《血疫》认为，地球开始清除人类，针对人类的艾滋病可能是清除计划的第一步。想一想正在面对的新冠肺炎疫情，不敢说这种想法完全是妄想。

表面上看起来，21世纪的人类前所未有的强大。可是，一场致死率2.7%（根据2020年2月钟南山给出数据）的传染病，短时间就引起全世界震动。如果埃博拉病毒全世界传播，人类会不会灭绝？在自然面前，人类敢说伟大吗？敬畏自然，真的不是漂亮话。

三、从保护环境转向保证人类种族延续

科学谦逊主义认为，以目前的科技为武器，人类最多只能保护自己，根本谈不上保护环境。

我们为什么要保护环境？对此有两种相互对立的回答。一种认为，保护环境就是保护人类，因为环境崩溃了人类会受损甚至灭亡；另一种认为，自然界本身就是有价值的，人类尊重和保护自然界，如同尊重和保护他人一样。前者走的是人类中心主义路线，以人的价值推出保护环境的价值，即环境本身并没有价值，因为对人有价值才需要被保护。后者走的是非人类中心主义路线，坚持环境自有其价值，保护环境本身就是目的，而不是服务人类的手段。

人类中心主义和非人类中心主义各有短长，各有拥护者和反对者。但是，人类中心主义和非人类中心主义既然不是科学，就没有什么科学意义上的对错，不过是不同的伦理学或哲学理论，用来为“保护环境”作立论基础。我觉得两种说法都不能接受，为什么？

读完《血疫》，我认为“保护环境”这种说法有待商榷。自然不需要人类的保护，地球更不需要人类的保护，人类能不能保护自己都值得怀疑，何谈保护自然和地球呢？

反过来说，人类也没有毁灭自然和地球的能力。有人担心人类造成的污染可能会毁灭地球上所有的生物，这是完全不可能的。举个例子，有人担心塑料会“杀死”自然界，因为塑料难降解，塑料袋留在水里，很多鱼、鸟吃了塑料颗粒死了。地球已经有几十亿年的历史，历经小行星撞击、火山地震、生物大灭绝和极寒冰川期，自然和生命依然安好。即使塑料布满整个地球，生命会毁灭吗？绝对不会的，人类因此而灭绝倒是非常可能。所以，控制塑料的使用，是为了保护人类自己，而不是自以为地保护自然和地球。

在地球生命史上，许多显赫一时的物种消失了。比如曾称霸一时的恐龙，一颗行星碎片就能让它灭绝。反过来，生命又是极其顽强的，比如病毒，几乎和地球一样古老，最近还看到新闻说天外陨石残存有蛋白质。原子弹炸毁不了地球，炸不绝老鼠、蟑螂，更不可能毁灭细菌和病毒，只可能灭绝人类。在深海海底、在火山口，在完全没有氧气的环境中，我们都发现过生命的痕迹。

脆弱的是人类，不是生命。如果不敬畏自然，不顺应环境，为所欲为，人类很快就会把自己灭绝。敬畏自然，并不是人类道德优越性的宣示，而是保命存身的明智之举。

总之，新冠肺炎疫情提醒我们，从科学狂妄主义转到科学谦虚主义，才符合推进中国特色社会主义建设事业不断向前发展的实际。

（作者为中国人民大学哲学院教授）

责任编辑：马莉莎